Base de datos de un hospital

Diseño relacional, justificación y diccionario técnico
MySQL · 36 tablas · 8 módulos

Propuesta para un proyecto universitario de sistemas. Este reporte presenta un modelo amplio y coherente de los procesos principales, sus reglas y las limitaciones de la implementación académica.

Organización y personas
9 tablas
Identidad, personal, cobertura

Infraestructura
2 tablas
Habitaciones y camillas

Atención clínica
5 tablas
Citas, consulta y diagnóstico

Hospitalización
3 tablas
Estancias, traslados y notas

Farmacia e inventario
8 tablas
Prescripción, entrega y lotes

Estudios y procedimientos
3 tablas
Solicitud e informe final

Cobros
3 tablas
Cargos históricos y pagos

Acceso de la aplicación
3 tablas
Cuentas y roles conceptuales

Objetivo

Relacionar el registro de pacientes y trabajadores con atención, hospitalización, farmacia, estudios y cobros. Entregar scripts reproducibles, diagramas que coincidan con sus FKs y material para explicar el diseño.

No se inventan autor, escuela, matrícula ni rúbrica. La consigna detallada del profesor sigue pendiente. Fecha de elaboración: 10 de octubre de 2026, America/Mexico_City.

1. Del prototipo a un modelo integral

Se analizaron metadatos SDI de cinco espacios de tablas InnoDB: camillas, medicamentos, medicos, pacientes y recetas. Su versión registrada es 8.0.29. Esto acredita la estructura de esos archivos, no la versión instalada actualmente. El manifiesto conserva tamaños y SHA-256; los registros originales no se han recuperado ni validado.

El prototipo ya aporta PK enteras, cédula y expediente únicos y separación de catálogos. Los hallazgos describen límites o comportamientos permitidos; no prueban la existencia de filas inválidas.

Hallazgo	Consecuencia	Corrección
Una receta guarda un medicamento	Repetición del encabezado para varios productos	Encabezado recetas y renglones receta_detalle
Camilla obligatoria en receta	La atención ambulatoria exige recurso físico	Camilla vinculada a la estancia, no a la receta
Sin estancia ni traslados	No hay ingreso/alta e historial de ocupación	Hospitalizaciones y asignaciones con períodos
Fecha de receta nullable	Se permite fecha ausente	NOT NULL y predeterminado
Borrado cascada de receta-paciente	Borrar identidad puede borrar historia	FK restrictiva e inactivación
Estado de camilla libre/nullable	Valores inconsistentes y ocupación confundida	ENUM operativo y asignaciones separadas

Preservación y migración

Los .ibd originales permanecen intactos y el esquema nuevo se llama hospital_universitario. Crear este esquema no importa sus filas. Para una migración se requiere un respaldo SQL o recuperación compatible, revisión de los datos y una transformación explícita; copiar archivos no demuestra integridad.

Criterio de alcance

El proyecto cubre atención, recursos, inventario y cobros enlazados. No pretende representar literalmente todos los procesos de un hospital real. Su amplitud se fundamenta en relaciones y operaciones demostrables, no en un número arbitrario de catálogos.

2. Estructura y recorrido de la información

Organización y personas (9 tablas)

Departamentos, especialidades y personal organizan a los trabajadores. Medicos comparte PK con personal y puede tener varias especialidades. Pacientes, contactos, aseguradoras y pólizas conservan identidad y cobertura básica.

Infraestructura (2 tablas)

Habitaciones localiza recursos; camillas conserva condición operativa. La disponibilidad se obtiene de ocupaciones, sin confundir mantenimiento con paciente asignado.

Atención clínica (5 tablas)

Citas programa intervalos y consultas registra atenciones con o sin cita. Diagnósticos se relacionan por tabla puente, y alergias se asocia al paciente.

Hospitalización (3 tablas)

La estancia conserva ingreso, alta y médico responsable. Asignaciones registra cada ocupación/traslado y notas_enfermeria las observaciones del personal.

Farmacia e inventario (8 tablas)

Catálogo de productos, proveedores y lotes; recetas y renglones; dispensaciones y renglones; libro firmado de movimientos. Recetar y entregar son eventos distintos.

Estudios y procedimientos (3 tablas)

Una orden solicita un procedimiento de laboratorio, imagen, cirugía u otro; se admite un único informe final por orden.

Cobros (3 tablas)

Una cuenta académica conserva cargos con precios históricos y recibe varios pagos parciales; la póliza opcional debe pertenecer al mismo paciente.

Acceso de la aplicación (3 tablas)

Usuarios y roles describe futuras cuentas de aplicación. No autentica personas ni crea cuentas, permisos o roles del servidor MySQL.

Recorrido principal

Paciente → cita o urgencia → consulta → diagnóstico → receta u orden → entrega de medicamento o resultado → cargo → pago. Si se requiere internamiento: consulta → hospitalización → camilla y traslados → notas → alta.

3. Cardinalidades y diagramas

Relación	Cardinalidad	Interpretación
Paciente / consulta	1 a N	Paciente puede no tener atención; cada consulta sí tiene paciente
Personal / médico	1 a 0..1	Subtipo con PK compartida; no todo trabajador es médico
Médico / especialidad	N a M	Resuelto con medico_especialidad
Cita / consulta	1 a 0..1	Consulta puede no tener cita; cita_id es opcional y único
Consulta / hospitalización	1 a 0..1	FK compuesta conserva el paciente de ingreso
Receta / detalle	1 a N permitido	El DDL no exige que el encabezado tenga al menos un renglón
Hospitalización / asignación	1 a N	Traslados sucesivos; máximo una asignación abierta
Receta / dispensación	1 a N	Entrega parcial y detalles de lote/renglón
Orden / resultado	1 a 0..1	Un informe final, sin versionado
Factura / pago	1 a N	Varios pagos positivos y parciales
Usuario / rol	N a M	Resuelto con usuario_roles

Material vectorial adjunto

diagramas/er_completo.svg contiene las 36 entidades, campos y FKs; es un lienzo vectorial para revisar con zoom. Los SVG por módulo amplían las relaciones locales e incluyen sus padres externos. Los archivos .mmd son fuentes Mermaid del mismo DDL. Cada catálogo *_relaciones.md vincula etiquetas Fxx con columnas y nombre exacto de restricción.

PK identifica filas; FK asegura referencia; UK* indica participación en UNIQUE, que puede ser compuesto; G identifica un campo generado; ? permite NULL. Las conexiones dibujadas van del padre al hijo: círculo y pata de cuervo = 0..N; círculo y barra = 0..1. La columna nullable permite reconocer si el padre es opcional. Mermaid expresa también esa opcionalidad.

Los diagramas muestran lo permitido por las restricciones físicas. Una FK obligatoria en el hijo no obliga al padre a tener hijos. Las reglas de ingreso, cierre y consistencia entre filas se explican en la sección de mecanismos.

4. Normalización y decisiones deliberadas

Primera forma normal (1FN)

Cada fila tiene PK y cada celda representa un valor del dominio. No hay listas de medicamentos, diagnósticos o especialidades en una columna: una receta con tres medicamentos usa un encabezado y tres filas de receta_detalle. Consulta_diagnosticos y medico_especialidad resuelven conjuntos. Dosis y frecuencia siguen siendo indicaciones textuales académicas; una dosificación plenamente estructurada requeriría dominios y unidades adicionales.

Segunda forma normal (2FN)

En receta_detalle, la clave (receta_id, renglon) identifica la indicación completa y sus cantidades. Nombre, principio activo y presentación dependen del producto y se mantienen en medicamentos. En las tablas puente medico_especialidad y usuario_roles no existen atributos dependientes de solo una parte de la PK. En consulta_diagnosticos, principal y observaciones describen la asociación completa.

Tercera forma normal (3FN)

El nombre del departamento está en departamentos y el de aseguradora en aseguradoras; datos de trabajadores en personal y productos en medicamentos. Recetas y órdenes obtienen paciente/médico a través de consulta. Edad se calcula desde fecha_nacimiento. Las PK artificiales simplifican referencias; las claves de negocio se conservan con UNIQUE y no se asume que un ID por sí solo normalice una tabla.

Excepciones físicas controladas

• FKs compuestas: consultas repite paciente/médico de una cita opcional; hospitalizaciones paciente de la consulta; dispensacion_detalle receta y medicamento; movimientos lote; facturas paciente de póliza opcional. Estas columnas permiten verificar combinaciones coherentes y representan redundancia deliberada.

• Instantáneas: factura_detalle conserva descripción y precio_unitario del cargo y lotes conserva costo_unitario recibido. Son valores históricos, no copias que se sincronicen con una tarifa actual.

• Derivados: importe y auxiliares de unicidad activa son GENERATED ALWAYS STORED. Edad, existencia, total y saldo se calculan. No hay una segunda copia editable independiente del mismo valor.

Por estas excepciones, se describe un núcleo diseñado con criterio de 3FN y desnormalizaciones justificadas; no se afirma 3FN estricta de todas las columnas físicas.

5. Integridad y reglas de negocio

Regla	DDL	Regla operativa adicional
Identidad y vínculos	PK, FK, UNIQUE	Restricción de borrado protege historial; activo permite inactivar
Cita/consulta y consulta/estancia coherentes	FK compuesta	Paciente y médico de la referencia deben coincidir
Intervalo de cita válido	CHECK + UNIQUE inicial	Traslapes requieren validar paciente y médico bajo bloqueo
Un diagnóstico principal	UNIQUE generado	Máximo uno; no obliga a registrar principal
Un ingreso/ocupación activos	UNIQUE generado	No prueba traslapes históricos ni pertenencia temporal a estancia
Lote del producto indicado	FKs compuestas	Validar caducidad, cantidad prescrita y saldo del lote
Signo y vínculo de salida	CHECK + UNIQUE	Transacción para entrega y movimiento sin doble descuento
Cargo y pago	DECIMAL, importe generado, CHECK	Bloquear factura y validar estado/saldo para pagos simultáneos
Puesto/actividad del trabajador	FK identifica al personal	Rutina/trigger verifica función y actividad cuando corresponde

Concurrencia y atomicidad

La comprobación del saldo y la escritura deben ocurrir en una misma transacción, con bloqueo del recurso. Revisar stock antes de insertar sin bloquear permite que dos sesiones consuman la misma existencia. Las rutinas de negocio deben confirmar encabezado, detalle y movimiento como una unidad, y deshacer todo ante error. Lo mismo aplica a agenda, ocupación y pagos.

Un UNIQUE sobre inicio solo impide un inicio duplicado, no dos citas con horas iniciales distintas que se superpongan. Las columnas activas generadas restringen filas abiertas; no sustituyen la revisión de períodos cerrados. Los intervalos se interpretan como [inicio, fin), permitiendo continuidad exacta.

Las reglas que existan solo en procedimientos pueden saltarse con escritura directa. Una aplicación posterior debe limitar operaciones permitidas y aplicar permisos reales. Las tablas de usuarios/roles no sustituyen ese control.

6. Supuestos, limitaciones y validación

• Una sede lógica, una zona local común America/Mexico_City y MXN como única moneda. DATETIME no aplica automáticamente esa política de zona.

• Consulta identifica al médico que prescribe o solicita; la intervención de otro profesional se registra en otra atención. Una consulta de ingreso origina como máximo una estancia.

• Una unidad de inventario coherente por producto; cantidades enteras sin conversión caja/tableta/ml. Se permiten entregas parciales y varios lotes compatibles.

• Libro de inventario cronológico por lote: la fecha operativa no antecede al último movimiento. Correcciones mediante nuevos AJUSTE con motivo, sin modificar ni borrar historia.

• Una orden por procedimiento y un resultado final por orden. Cirugía es un tipo del catálogo, sin programación detallada de quirófanos, equipo ni anestesia.

• Facturas académicas sin CFDI, impuestos, contabilidad fiscal, notas de crédito, reembolsos ni liquidación de reclamaciones.

• Datos de ejemplo ficticios. No se han migrado filas del prototipo ni se demuestra recuperación de los .ibd.

Procesos fuera del alcance

Interoperabilidad HL7/FHIR, PACS/DICOM, expediente firmado y versionado, consentimientos, auditoría integral, respaldo operativo, autenticación y permisos reales, nómina, compras completas, guardias/turnos, triaje especializado, reclamaciones de seguros y operación multisede. Esas ampliaciones requieren requisitos y pruebas específicos.

Uso y estado de pruebas

En MySQL Workbench, elegir una instalación: hospital_completo.sql una vez, o 01_esquema.sql → 02_reglas.sql → 03_datos_demo.sql. No ejecutar ambas opciones. Después ejecutar las 20 consultas de 04_consultas.sql. La base requerida es MySQL 8.0.16 o posterior, con InnoDB y utf8mb4; no se da por compatible con MariaDB.

02_reglas.sql aporta 6 vistas, 6 procedimientos y 23 triggers. Los CALL de negocio gestionan sus propias transacciones y se ejecutan como operaciones autónomas, fuera de otra transacción. Sus parámetros de fecha permiten controlar los casos. Los usuarios ficticios están inactivos y sus hashes son marcadores; no existen credenciales funcionales ni autenticación implementada.

Versión validada: MySQL 8.0.45, instancia temporal de pruebas en modo estricto.

La ejecución documentada en VALIDACION.json está APROBADO: 82 de 82 comprobaciones correctas y 0 fallidas. Incluye carga del proyecto, consistencia del modelo y datos, ejecución de las 20 consultas, rechazos esperados y dos pruebas con sesiones concurrentes (agenda e inventario). La base temporal de pruebas se eliminó correctamente.

La generación documental comprueba 36 tablas, PK presentes y FKs que apuntan a tablas/columnas existentes. Esta inspección estática no sustituye la compilación del SQL, la carga de datos, las pruebas de rechazo ni pruebas concurrentes en servidor.

6.1. Evidencia de la ejecución

Resultados del archivo VALIDACION.json de la entrega, obtenidos en MySQL 8.0.45. Las cifras incluyen preparación, verificaciones de consistencia, rechazos esperados y concurrencia; no se presentan como casos independientes de negocio del mismo tipo.

Grupo	Comprobaciones	Correctas
Preparación y ejecución de SQL	14	14
Modelo, datos y resultados	26	26
Rechazos esperados por integridad	40	40
Dos sesiones sobre el mismo recurso	2	2
TOTAL	82	82

Casos concurrentes comprobados

• Dos citas simultáneas: solo una se registra. Operaciones aceptadas: 1; rechazos de negocio: 1.

• Dos salidas simultáneas de 7 con stock 10: solo una se acepta. Operaciones aceptadas: 1; rechazos de negocio: 1.

Resultados del conjunto ficticio

Las existencias por lote de los tres productos de demostración son 142, 57 y 40 unidades. Los saldos se calculan del detalle y los pagos, sin copiar un total editable a facturas.

Factura demo	Total MXN	Pagado MXN	Saldo MXN
FAC-DEMO-001	850.00	500.00	350.00
FAC-DEMO-002	800.00	800.00	0.00
FAC-DEMO-003	1,200.00	400.00	800.00
FAC-DEMO-004	750.00	0.00	750.00

Límites de la evidencia

La limpieza de la base temporal está registrada en el JSON. Las dos pruebas simultáneas verifican los escenarios incluidos (una cita aceptada y otra rechazada; una salida de 7 aceptada y otra rechazada con stock inicial 10), sin certificar todos los intercalados posibles de producción. Al cambiar SQL o datos se deben repetir las pruebas y reemplazar la evidencia; regenerar documentación por sí solo no ejecuta el servidor.

7. Diccionario de las 36 tablas

Este diccionario se genera desde 01_esquema.sql. PK = primaria; FK = foránea; UK* = participa en UNIQUE (puede ser compuesta); AI = secuencia automática; G = generado STORED. NULL señala opcionalidad. Las claves completas y CHECK se enumeran al pie de cada tabla. Los tipos mostrados son los declarados, incluido UNSIGNED.

BOOLEAN tiene semántica lógica mediante CHECK 0/1. ENUM enumera estados limitados. Las acciones de FK sin cláusula explícita restringen borrado/actualización del padre con hijos en InnoDB. No se muestran columnas internas del motor.

Organización y personas

01. departamentos

Catálogo de áreas organizativas del hospital.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
departamento_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(20)	No	UK*	-
nombre	VARCHAR(100)	No	UK*	-

PK: departamento_id.

UNIQUE: (codigo); (nombre).

02. especialidades

Catálogo de especialidades profesionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
especialidad_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	No	UK*	-

PK: especialidad_id.

UNIQUE: (nombre).

03. personal

Identidad laboral común de médicos y otros trabajadores.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
personal_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
numero_empleado	VARCHAR(25)	No	UK*	-
departamento_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
nombre	VARCHAR(100)	No	-	-
apellido_paterno	VARCHAR(100)	No	-	-
apellido_materno	VARCHAR(100)	Sí	-	-
puesto	ENUM('MEDICO', 'ENFERMERIA', 'FARMACIA', 'RECEPCION', 'ADMINISTRACION', 'LABORATORIO')	No	-	-
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	-
email	VARCHAR(150)	Sí	-	-
activo	BOOLEAN	No	-	TRUE

PK: personal_id.

UNIQUE: (numero_empleado).

fk_personal_departamento: (departamento_id) → departamentos(departamento_id).

ck_personal_activo: activo IN (0,1).

04. medicos

Subtipo de personal con cédula profesional única; comparte su identificador con personal.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
medico_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	-
cedula_profesional	VARCHAR(50)	No	UK*	-

PK: medico_id.

UNIQUE: (cedula_profesional).

fk_medico_personal: (medico_id) → personal(personal_id).

05. medico_especialidad

Relación de muchos a muchos entre médicos y especialidades.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
medico_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	-
especialidad_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	-

PK: medico_id, especialidad_id.

fk_me_medico: (medico_id) → medicos(medico_id).

fk_me_especialidad: (especialidad_id) → especialidades(especialidad_id).

06. pacientes

Identidad del paciente, expediente y datos de contacto básicos.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
paciente_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
expediente_clinico	VARCHAR(30)	No	UK*	-
nombre	VARCHAR(100)	No	-	-
apellido_paterno	VARCHAR(100)	No	-	-
apellido_materno	VARCHAR(100)	Sí	-	-
fecha_nacimiento	DATE	No	-	-
sexo	ENUM('F', 'M', 'NO_ESPECIFICADO')	No	-	'NO_ESPECIFICADO'
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	-
email	VARCHAR(150)	Sí	-	-
domicilio	VARCHAR(250)	Sí	-	-
fecha_registro	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
activo	BOOLEAN	No	-	TRUE

PK: paciente_id.

UNIQUE: (expediente_clinico).

ck_paciente_activo: activo IN (0,1).

ck_paciente_nacimiento: fecha_nacimiento <= DATE(fecha_registro).

07. contactos_emergencia

Contactos ordenados por prioridad para un paciente.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
contacto_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
nombre	VARCHAR(200)	No	-	-
parentesco	VARCHAR(50)	No	-	-
telefono	VARCHAR(25)	No	-	-
prioridad	TINYINT UNSIGNED	No	UK*	1

PK: contacto_id.

UNIQUE: (paciente_id, prioridad).

fk_contacto_paciente: (paciente_id) → pacientes(paciente_id).

ck_contacto_prioridad: prioridad > 0.

08. aseguradoras

Catálogo de entidades aseguradoras.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
aseguradora_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(150)	No	UK*	-
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	-

PK: aseguradora_id.

UNIQUE: (nombre).

09. polizas

Cobertura básica de un paciente con vigencia; no liquida reclamaciones.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
poliza_id	INT UNSIGNED	No	PK, UK*, AI	AUTO_INCREMENT
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
aseguradora_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
numero_poliza	VARCHAR(60)	No	UK*	-
fecha_inicio	DATE	No	-	-
fecha_fin	DATE	No	-	-

PK: poliza_id.

UNIQUE: (aseguradora_id, numero_poliza, paciente_id); (poliza_id, paciente_id).

fk_poliza_paciente: (paciente_id) → pacientes(paciente_id).

fk_poliza_aseguradora: (aseguradora_id) → aseguradoras(aseguradora_id).

ck_poliza_fechas: fecha_fin >= fecha_inicio.

Infraestructura

10. habitaciones

Ubicación física por departamento, edificio, piso y tipo.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
habitacion_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
departamento_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
codigo	VARCHAR(30)	No	UK*	-
edificio	VARCHAR(50)	No	-	-
piso	SMALLINT	No	-	-
tipo	ENUM('GENERAL', 'PRIVADA', 'UCI', 'URGENCIAS')	No	-	-

PK: habitacion_id.

UNIQUE: (codigo).

fk_habitacion_departamento: (departamento_id) → departamentos(departamento_id).

11. camillas

Camilla física y condición operativa; la ocupación se obtiene de asignaciones.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
camilla_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
habitacion_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
codigo	VARCHAR(30)	No	UK*	-
estado_operativo	ENUM('OPERATIVA', 'MANTENIMIENTO', 'FUERA_SERVICIO')	No	-	'OPERATIVA'

PK: camilla_id.

UNIQUE: (codigo).

fk_camilla_habitacion: (habitacion_id) → habitaciones(habitacion_id).

Atención clínica

12. citas

Intervalo planeado entre un paciente y un médico; permite cancelación.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
cita_id	INT UNSIGNED	No	PK, UK*, AI	AUTO_INCREMENT
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
medico_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
inicio	DATETIME	No	UK*	-
fin	DATETIME	No	-	-
motivo	VARCHAR(250)	No	-	-
estado	ENUM('PROGRAMADA', 'CONFIRMADA', 'ATENDIDA', 'CANCELADA', 'NO_ASISTIO')	No	-	'PROGRAMADA'
medico_agenda	INT UNSIGNED	Sí	UK*, G	G: CASE WHEN estado <> 'CANCELADA' THEN medico_id END
paciente_agenda	INT UNSIGNED	Sí	UK*, G	G: CASE WHEN estado <> 'CANCELADA' THEN paciente_id END

PK: cita_id.

UNIQUE: (medico_agenda, inicio); (paciente_agenda, inicio); (cita_id, paciente_id, medico_id).

fk_cita_paciente: (paciente_id) → pacientes(paciente_id).

fk_cita_medico: (medico_id) → medicos(medico_id).

ck_cita_intervalo: fin > inicio.

Índice: KEY ix_cita_paciente_fecha (paciente_id, inicio).

Índice: KEY ix_cita_medico_intervalo (medico_id, inicio, fin).

13. consultas

Evento de atención clínica, con o sin cita, que determina paciente y médico.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
consulta_id	INT UNSIGNED	No	PK, UK*, AI	AUTO_INCREMENT
cita_id	INT UNSIGNED	Sí	FK, UK*	-
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
medico_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
tipo	ENUM('PROGRAMADA', 'URGENCIA', 'SEGUIMIENTO')	No	-	-
motivo	VARCHAR(250)	No	-	-
notas	TEXT	Sí	-	-
peso_kg	DECIMAL(6,2)	Sí	-	-
talla_cm	DECIMAL(5,2)	Sí	-	-
temperatura_c	DECIMAL(4,1)	Sí	-	-

PK: consulta_id.

UNIQUE: (cita_id); (consulta_id, paciente_id).

fk_consulta_cita: (cita_id, paciente_id, medico_id) → citas(cita_id, paciente_id, medico_id).

fk_consulta_paciente: (paciente_id) → pacientes(paciente_id).

fk_consulta_medico: (medico_id) → medicos(medico_id).

ck_consulta_peso: peso_kg IS NULL OR peso_kg > 0.

ck_consulta_talla: talla_cm IS NULL OR talla_cm > 0.

Índice: KEY ix_consulta_paciente_fecha (paciente_id, fecha).

14. diagnosticos

Catálogo de diagnósticos; los códigos de demostración no constituyen un catálogo clínico oficial.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
diagnostico_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(20)	No	UK*	-
descripcion	VARCHAR(250)	No	-	-

PK: diagnostico_id.

UNIQUE: (codigo).

15. consulta_diagnosticos

Diagnósticos de una consulta y marca de principal; máximo un principal por consulta.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
consulta_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	-
diagnostico_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	-
es_principal	BOOLEAN	No	-	FALSE
diagnostico_principal	INT UNSIGNED	Sí	UK*, G	G: CASE WHEN es_principal = 1 THEN consulta_id END
observaciones	VARCHAR(250)	Sí	-	-

PK: consulta_id, diagnostico_id.

UNIQUE: (diagnostico_principal).

fk_cd_consulta: (consulta_id) → consultas(consulta_id).

fk_cd_diagnostico: (diagnostico_id) → diagnosticos(diagnostico_id).

ck_cd_principal: es_principal IN (0,1).

16. alergias_paciente

Registro básico de sustancia y reacción informada por paciente.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
alergia_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
sustancia	VARCHAR(150)	No	UK*	-
reaccion	VARCHAR(250)	No	-	-
fecha_registro	DATE	No	-	-

PK: alergia_id.

UNIQUE: (paciente_id, sustancia).

fk_alergia_paciente: (paciente_id) → pacientes(paciente_id).

Hospitalización

17. hospitalizaciones

Estancia derivada de una consulta de ingreso, con responsable, ingreso y alta.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
hospitalizacion_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
consulta_ingreso_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
medico_responsable_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
fecha_ingreso	DATETIME	No	-	-
fecha_alta	DATETIME	Sí	-	-
motivo	VARCHAR(250)	No	-	-
resumen_alta	TEXT	Sí	-	-
paciente_internado	INT UNSIGNED	Sí	UK*, G	G: CASE WHEN fecha_alta IS NULL THEN paciente_id END

PK: hospitalizacion_id.

UNIQUE: (consulta_ingreso_id); (paciente_internado).

fk_hosp_consulta: (consulta_ingreso_id, paciente_id) → consultas(consulta_id, paciente_id).

fk_hosp_paciente: (paciente_id) → pacientes(paciente_id).

fk_hosp_medico: (medico_responsable_id) → medicos(medico_id).

ck_hosp_fechas: fecha_alta IS NULL OR fecha_alta >= fecha_ingreso.

18. asignaciones_camilla

Historial temporal de ocupación y traslados de una hospitalización.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
asignacion_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
hospitalizacion_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
camilla_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
inicio	DATETIME	No	-	-
fin	DATETIME	Sí	-	-
camilla_ocupada	INT UNSIGNED	Sí	UK*, G	G: CASE WHEN fin IS NULL THEN camilla_id END
hospitalizacion_asignada	INT UNSIGNED	Sí	UK*, G	G: CASE WHEN fin IS NULL THEN hospitalizacion_id END

PK: asignacion_id.

UNIQUE: (camilla_ocupada); (hospitalizacion_asignada).

fk_asignacion_hosp: (hospitalizacion_id) → hospitalizaciones(hospitalizacion_id).

fk_asignacion_camilla: (camilla_id) → camillas(camilla_id).

ck_asignacion_fechas: fin IS NULL OR fin > inicio.

Índice: KEY ix_asignacion_historial (camilla_id, inicio, fin).

19. notas_enfermeria

Observaciones de personal de enfermería durante una estancia.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
nota_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
hospitalizacion_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
observacion	TEXT	No	-	-

PK: nota_id.

fk_nota_hosp: (hospitalizacion_id) → hospitalizaciones(hospitalizacion_id).

fk_nota_personal: (personal_id) → personal(personal_id).

Farmacia e inventario

20. medicamentos

Catálogo de productos con concentración, presentación y unidad de inventario.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
medicamento_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(30)	No	UK*	-
principio_activo	VARCHAR(150)	No	-	-
concentracion	VARCHAR(60)	No	-	-
presentacion	VARCHAR(100)	No	-	-
unidad_inventario	VARCHAR(40)	No	-	-
stock_minimo	INT UNSIGNED	No	-	0

PK: medicamento_id.

UNIQUE: (codigo).

21. proveedores

Catálogo de proveedores de medicamentos.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
proveedor_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(150)	No	UK*	-
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	-
email	VARCHAR(150)	Sí	-	-

PK: proveedor_id.

UNIQUE: (nombre).

22. lotes_medicamento

Lote de un producto recibido de un proveedor, con caducidad y costo histórico.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
lote_id	INT UNSIGNED	No	PK, UK*, AI	AUTO_INCREMENT
medicamento_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
proveedor_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
numero_lote	VARCHAR(50)	No	UK*	-
fecha_recepcion	DATE	No	-	-
fecha_caducidad	DATE	No	-	-
costo_unitario	DECIMAL(12,2)	No	-	-

PK: lote_id.

UNIQUE: (medicamento_id, proveedor_id, numero_lote); (lote_id, medicamento_id).

fk_lote_medicamento: (medicamento_id) → medicamentos(medicamento_id).

fk_lote_proveedor: (proveedor_id) → proveedores(proveedor_id).

ck_lote_fechas: fecha_caducidad >= fecha_recepcion.

ck_lote_costo: costo_unitario >= 0.

23. recetas

Encabezado de prescripción asociado a una consulta.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
receta_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
consulta_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
fecha_prescripcion	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
observaciones	TEXT	Sí	-	-

PK: receta_id.

fk_receta_consulta: (consulta_id) → consultas(consulta_id).

24. receta_detalle

Indicaciones y cantidad prescrita por renglón; permite varios medicamentos por receta.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
receta_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK, UK*	-
renglon	SMALLINT UNSIGNED	No	PK, UK*	-
medicamento_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
dosis	VARCHAR(100)	No	-	-
frecuencia	VARCHAR(100)	No	-	-
duracion_dias	SMALLINT UNSIGNED	No	-	-
via_administracion	VARCHAR(50)	No	-	-
cantidad_prescrita	INT UNSIGNED	No	-	-

PK: receta_id, renglon.

UNIQUE: (receta_id, renglon, medicamento_id).

fk_rd_receta: (receta_id) → recetas(receta_id).

fk_rd_medicamento: (medicamento_id) → medicamentos(medicamento_id).

ck_rd_renglon: renglon > 0.

ck_rd_cantidad: cantidad_prescrita > 0.

ck_rd_duracion: duracion_dias > 0.

25. dispensaciones

Evento de entrega de una receta por personal de farmacia; admite entregas parciales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
dispensacion_id	INT UNSIGNED	No	PK, UK*, AI	AUTO_INCREMENT
receta_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP

PK: dispensacion_id.

UNIQUE: (dispensacion_id, receta_id).

fk_disp_receta: (receta_id) → recetas(receta_id).

fk_disp_personal: (personal_id) → personal(personal_id).

26. dispensacion_detalle

Cantidad de un renglón prescrito entregada desde un lote compatible.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
dispensacion_detalle_id	INT UNSIGNED	No	PK, UK*, AI	AUTO_INCREMENT
dispensacion_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
receta_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
renglon	SMALLINT UNSIGNED	No	FK	-
medicamento_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
lote_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
cantidad	INT UNSIGNED	No	-	-

PK: dispensacion_detalle_id.

UNIQUE: (dispensacion_detalle_id, lote_id).

fk_dd_dispensacion: (dispensacion_id, receta_id) → dispensaciones(dispensacion_id, receta_id).

fk_dd_receta_detalle: (receta_id, renglon, medicamento_id) → receta_detalle(receta_id, renglon, medicamento_id).

fk_dd_lote: (lote_id, medicamento_id) → lotes_medicamento(lote_id, medicamento_id).

ck_dd_cantidad: cantidad > 0.

Índice: KEY ix_dd_prescrito (receta_id, renglon).

27. movimientos_inventario

Libro de entradas, salidas y ajustes firmados; existencia = suma de cantidades por lote.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
movimiento_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
lote_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
dispensacion_detalle_id	INT UNSIGNED	Sí	FK, UK*	-
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
tipo	ENUM('ENTRADA', 'SALIDA', 'AJUSTE')	No	-	-
cantidad	INT	No	-	-
motivo	VARCHAR(250)	No	-	-

PK: movimiento_id.

UNIQUE: (dispensacion_detalle_id).

fk_mov_lote: (lote_id) → lotes_medicamento(lote_id).

fk_mov_personal: (personal_id) → personal(personal_id).

fk_mov_disp: (dispensacion_detalle_id, lote_id) → dispensacion_detalle(dispensacion_detalle_id, lote_id).

ck_mov_signo: (tipo = 'ENTRADA' AND cantidad > 0) OR (tipo = 'SALIDA' AND cantidad < 0) OR (tipo = 'AJUSTE' AND cantidad <> 0).

ck_mov_disp_tipo: dispensacion_detalle_id IS NULL OR tipo = 'SALIDA'.

Índice: KEY ix_mov_lote (lote_id, movimiento_id).

Estudios y procedimientos

28. procedimientos

Catálogo común de estudios de laboratorio, imagen, cirugía y otros procedimientos.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
procedimiento_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(30)	No	UK*	-
nombre	VARCHAR(150)	No	-	-
tipo	ENUM('LABORATORIO', 'IMAGEN', 'CIRUGIA', 'OTRO')	No	-	-
precio_referencia	DECIMAL(12,2)	No	-	-

PK: procedimiento_id.

UNIQUE: (codigo).

ck_procedimiento_precio: precio_referencia >= 0.

29. ordenes_procedimiento

Solicitud de un único procedimiento a partir de una consulta.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
orden_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
consulta_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
procedimiento_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
fecha_solicitud	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
fecha_programada	DATETIME	Sí	-	-
estado	ENUM('SOLICITADA', 'PROGRAMADA', 'REALIZADA', 'CANCELADA')	No	-	'SOLICITADA'
indicaciones	TEXT	Sí	-	-

PK: orden_id.

fk_orden_consulta: (consulta_id) → consultas(consulta_id).

fk_orden_procedimiento: (procedimiento_id) → procedimientos(procedimiento_id).

30. resultados_procedimiento

Un informe final por orden; no implementa versiones de resultados.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
resultado_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
orden_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
fecha_resultado	DATETIME	No	-	-
informe	TEXT	No	-	-

PK: resultado_id.

UNIQUE: (orden_id).

fk_resultado_orden: (orden_id) → ordenes_procedimiento(orden_id).

fk_resultado_personal: (personal_id) → personal(personal_id).

Cobros

31. facturas

Cuenta académica del paciente, con póliza opcional del mismo paciente.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
factura_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
folio	VARCHAR(40)	No	UK*	-
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
poliza_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	-
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
estado	ENUM('ABIERTA', 'EMITIDA', 'ANULADA')	No	-	'ABIERTA'

PK: factura_id.

UNIQUE: (folio).

fk_factura_paciente: (paciente_id) → pacientes(paciente_id).

fk_factura_poliza: (poliza_id, paciente_id) → polizas(poliza_id, paciente_id).

32. factura_detalle

Cargos con descripción y precio históricos; importe generado por renglón.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
factura_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	-
renglon	SMALLINT UNSIGNED	No	PK	-
descripcion	VARCHAR(250)	No	-	-
cantidad	DECIMAL(10,2)	No	-	-
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	No	-	-
descuento	DECIMAL(12,2)	No	-	0
importe	DECIMAL(14,2)	Sí	G	G: ROUND(cantidad * precio_unitario - descuento, 2)

PK: factura_id, renglon.

fk_fd_factura: (factura_id) → facturas(factura_id).

ck_fd_renglon: renglon > 0.

ck_fd_cantidad: cantidad > 0.

ck_fd_precio: precio_unitario >= 0.

ck_fd_descuento: descuento >= 0 AND descuento <= cantidad * precio_unitario.

33. pagos

Pagos parciales positivos asociados a una factura.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
pago_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
factura_id	INT UNSIGNED	No	FK	-
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
monto	DECIMAL(14,2)	No	-	-
metodo	ENUM('EFECTIVO', 'TARJETA', 'TRANSFERENCIA', 'ASEGURADORA')	No	-	-
referencia	VARCHAR(100)	Sí	-	-

PK: pago_id.

fk_pago_factura: (factura_id) → facturas(factura_id).

ck_pago_monto: monto > 0.

Acceso de la aplicación

34. roles

Roles conceptuales de la futura aplicación; no son roles del servidor MySQL.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
rol_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(50)	No	UK*	-
descripcion	VARCHAR(250)	No	-	-

PK: rol_id.

UNIQUE: (nombre).

35. usuarios

Cuenta vinculada a un trabajador; campo para hash, sin motor de autenticación.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
usuario_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	AUTO_INCREMENT
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK, UK*	-
nombre_usuario	VARCHAR(80)	No	UK*	-
password_hash	VARCHAR(255)	No	-	-
activo	BOOLEAN	No	-	TRUE

PK: usuario_id.

UNIQUE: (personal_id); (nombre_usuario).

fk_usuario_personal: (personal_id) → personal(personal_id).

ck_usuario_activo: activo IN (0,1).

36. usuario_roles

Relación de muchos a muchos entre cuentas de aplicación y roles.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Predeterminado / generado
usuario_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	-
rol_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	-

PK: usuario_id, rol_id.

fk_ur_usuario: (usuario_id) → usuarios(usuario_id).

fk_ur_rol: (rol_id) → roles(rol_id).

8. Fuentes y guía de revisión

Manual oficial MySQL 8.0, consultado el 10 de octubre de 2026. Referencias técnicas para las decisiones físicas; las reglas hospitalarias son supuestos académicos del proyecto.

Claves foráneas y acciones referenciales
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-foreign-keys.html

Restricciones CHECK y versión 8.0.16
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-check-constraints.html

Columnas generadas
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-generated-columns.html

Lecturas con bloqueo de InnoDB
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-locking-reads.html

Metadatos SDI de InnoDB
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/serialized-dictionary-information.html

Importación de espacios de tablas
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-table-import.html

Evidencia original incluida

Tabla original	Columnas visibles recuperadas	FK
camillas	camilla_id, edificio, sala_ala, estado_operativo	0
medicamentos	medicamento_id, principio_activo, presentacion, stock_disponible	0
medicos	medico_id, cedula_profesional, nombre, apellido_paterno, especialidad, horario_entrada, horario_salida	0
pacientes	paciente_id, expediente_clinico, nombre, apellido_paterno, fecha_nacimiento, medico_tratante_id	1
recetas	receta_id, paciente_id, medico_id, camilla_id, medicamento_id, fecha_prescripcion, dosis, via_administracion, observaciones	4

Para la exposición

• Recorrer un paciente desde cita/consulta hasta receta, entrega y pago; mostrar un traslado si se explica hospitalización.

• Demostrar varias líneas por receta, entrega parcial, existencia por lote y precios históricos.

• Justificar tablas puente, NULL permitido y claves compuestas; distinguir las reglas por fila de las que exigen transacción.

• Presentar las pruebas reales y reconocer lo que quedó pendiente; ajustar la entrega a la rúbrica del profesor.